

ملف معامل الحث له $(0.2H)$ ، وصل ببطارية قوتها الدافعة الكهربائية $(60V)$ ، إذا كانت مقاومة الدارة الكهربائية (20Ω) احسب:

- 1- معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة
- 2- القوة الدافعة الحثية المتولدة لحظة اغلاق الدارة الكهربائية.

الحل (1):

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

لحظة اغلاق الدارة تكون شدة التيار $(I = 0)$ إذا

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} = \frac{60}{0.2} = \mathbf{300 \text{ A/s}}$$

الحل (2): القوة الدافعة الحثية المتولدة لحظة اغلاق الدارة

$$\varepsilon' = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = 0.2 \times 300 = \mathbf{60V}$$